



2

Дискретни структури

доц д-р инж. Кристина Близнакова
Доц д-р инж. Владимир Николов

2021-2022. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Съдържание

Теория на множествата. Мощност на множества.

1.3. Операции над множества

1.4. Връзка с ООП

2.1. Операции над множествата. Свойства на операциите.

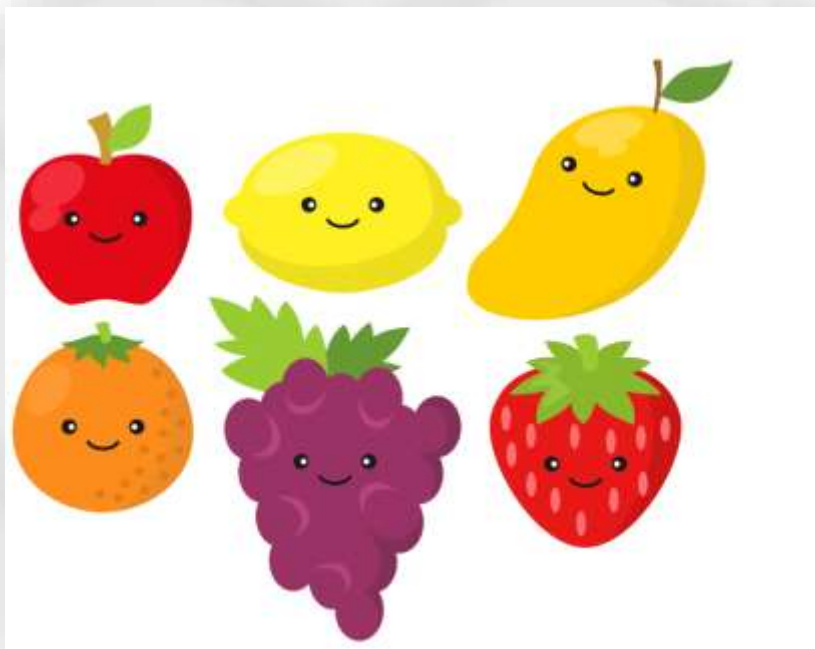
2.2. Операции над множества – декартово произведение

2.3. Отношения в множествата

2.4. Функции в множествата

Мощност на множеството

$|A|$ - мощност на множеството A
брой елементи



$$|A| = 6$$

Празно множество

- Празното множество се отбелзва с $\emptyset$ или $\{ \}$
- Празното множество не съдържа нито един елемент.
- За всеки произволен елемент е в сила:
 $x \notin \emptyset$
 $x \in \emptyset$ е винаги false.

Пример, колко е мощността на...

$$A = \{\text{Лада, Рено, Тойота}\}$$

$$|A| = 3$$

$$B = \{1, \{2, 3\}, \{4, 5\}, 6\}$$

$$|B| = 4$$

$$BB = \emptyset$$

$$|BB| = 0$$

$$D = \{x \in \mathbf{N} \mid x \leq 6000\}$$

$$|D| = 6000$$

$$E = \{x \in \mathbf{N} \mid x \geq 6000\}$$

Е е безкрайност!

Подмножество

- Множество A е подмножество на множеството B , ако всеки елемент на A принадлежи и на B .
- Казваме, че множеството A се съдържа (се включва) в множеството B .
- Означаваме

$$A \subseteq B, \quad \text{ако} \quad \forall x [x \in A \rightarrow x \in B]$$

Подмножество

- Ако множеството A не се съдържа в множеството B , използваме означението

$$A \not\subseteq B$$

- За да докажем, че $A \not\subseteq B$ е достатъчно да намерим един елемент на множеството A ($a \in A$), който не принадлежи на множеството B ($a \notin B$).

Пример

$A = \{3, 9\}, B = \{5, 9, 1, 3\},$

$A \subseteq B ?$

истина

$A = \{3, 3, 3, 9\}, B = \{5, 9, 1, 3\},$

$A \subseteq B ?$

истина

$A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 4\},$

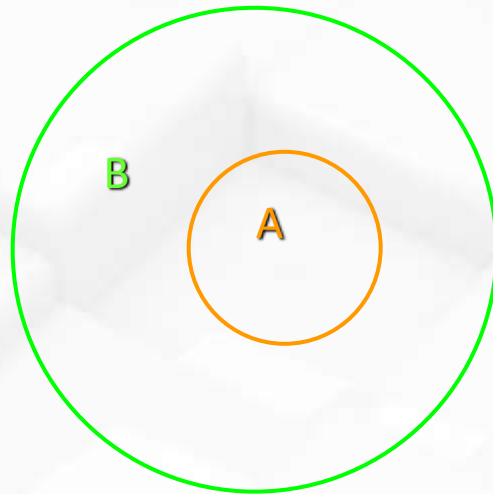
$A \subseteq B ?$

лъжа

Подмножество. Геометрично представяне. Диаграма на Ойлер

Диаграмите на Ойлер служат за геометрично представяне на множествата, отношенията между тях и операциите върху множествата чрез кръгове.

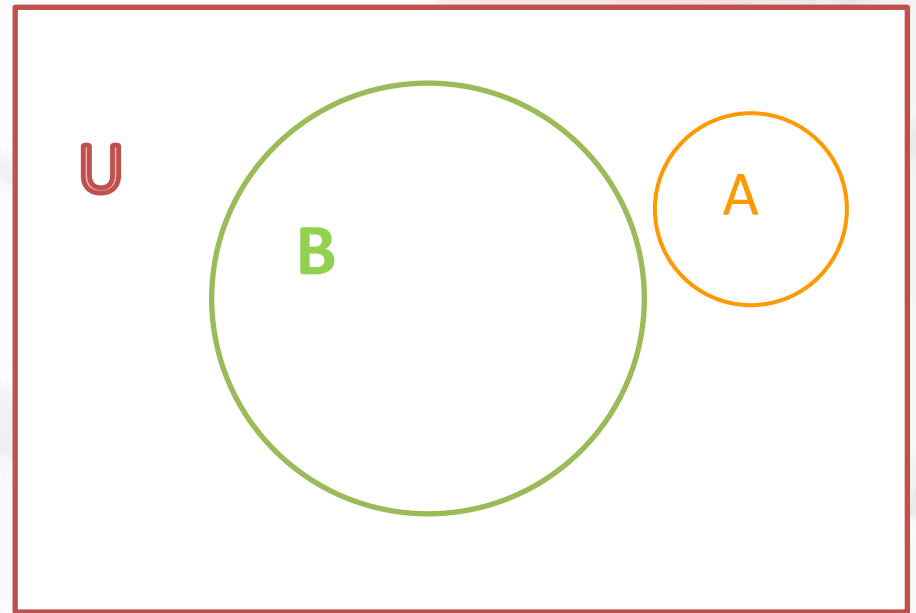
$$A \subset B$$



Диаграми на Ойлер

Диаграма на Вен

- Вен въвежда изобразяването на **универсалното множество** U чрез правоъгълник, в който се разполагат разглежданите множества.
- Всички множества са подмножества на универсалното множество U , наричано още **универсум, универсално множество**.

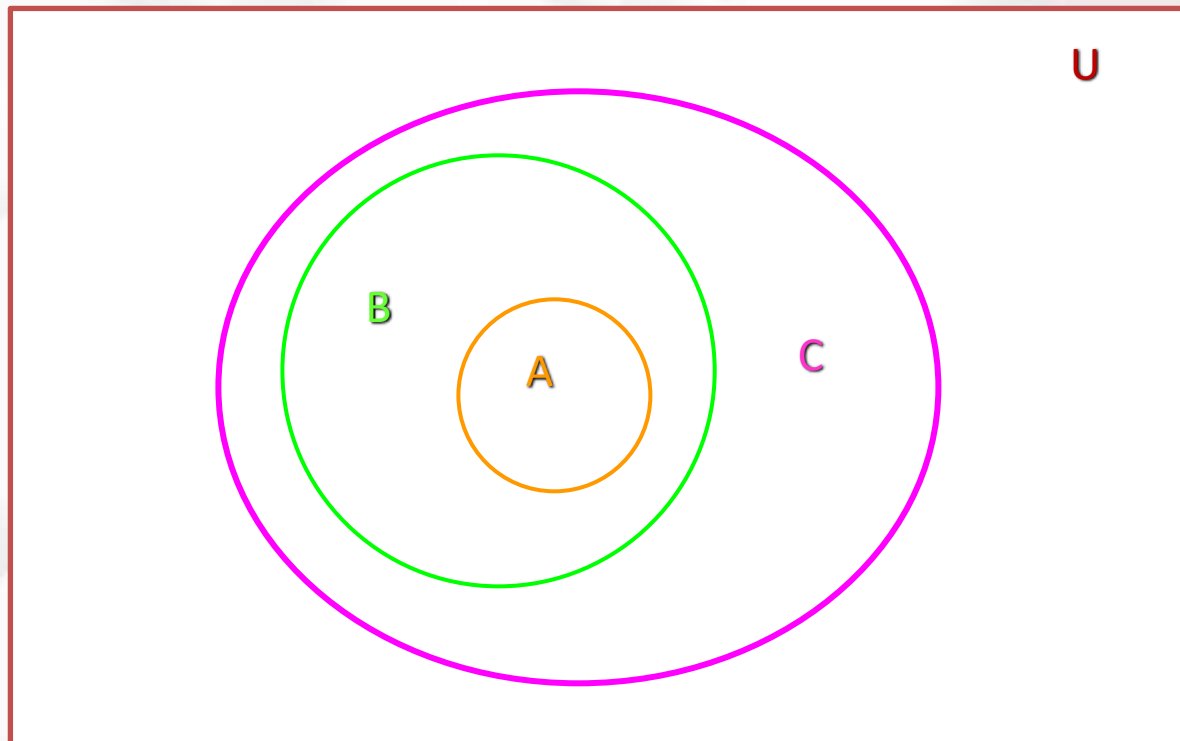


Диаграма на Вен

Подмножества

Полезни правила:

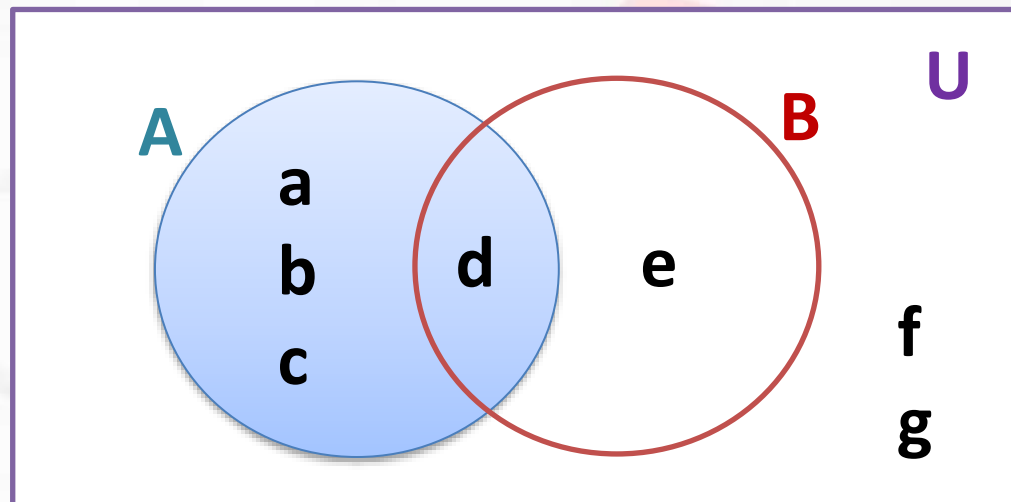
- $A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \cap (B \subseteq A)$
- $(A \subseteq B) \cap (B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$ (диаграма на Вен)



Възстановете подмножествата от диаграмата на Вен

Задача: Намерете

1. U
2. B
3. Множеството от елементи в A , но не от B
4. Множеството от елементи U , които не са в B
5. Множеството от елементи и в двете A и B



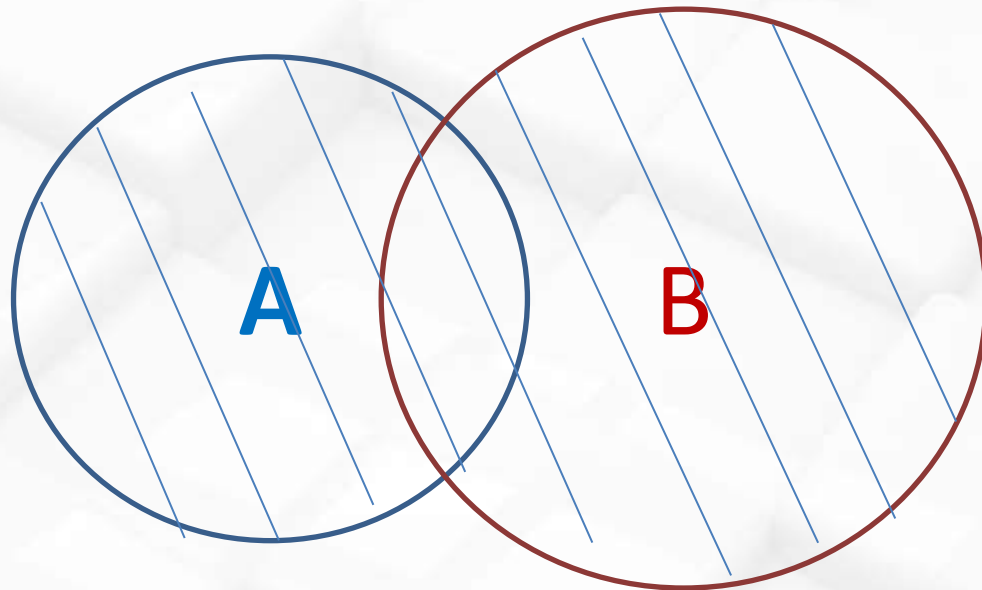
1. $U = \{a, b, c, d, e, f, g\}$
2. $B = \{d, e\}$
3. $\{a, b, c\}$
4. $\{a, b, c, f, g\}$
5. $\{d\}$

Операции с множества - дизъюнкция

А. Объединение (дизъюнкция)

$$A \cup B = B \cup A = \{x \mid x \in A \cup x \in B\}$$

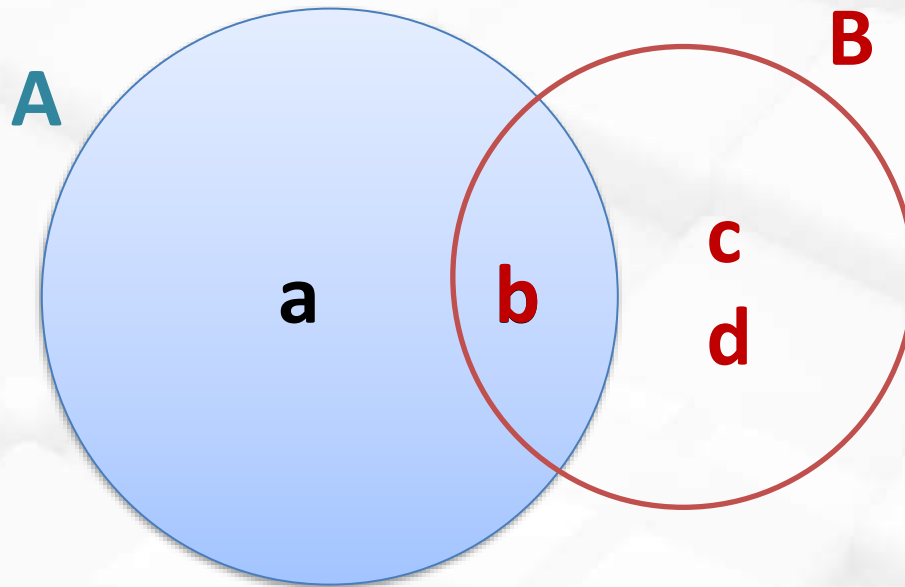
$$A \cup B = B \cup A = \{x \mid x \in A ; x \in B\}$$



Операции с множества - ДИЗЮНКЦИЯ

Пример: $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c, d\}$

$$A \cup B = \{a, b, c, d\}$$

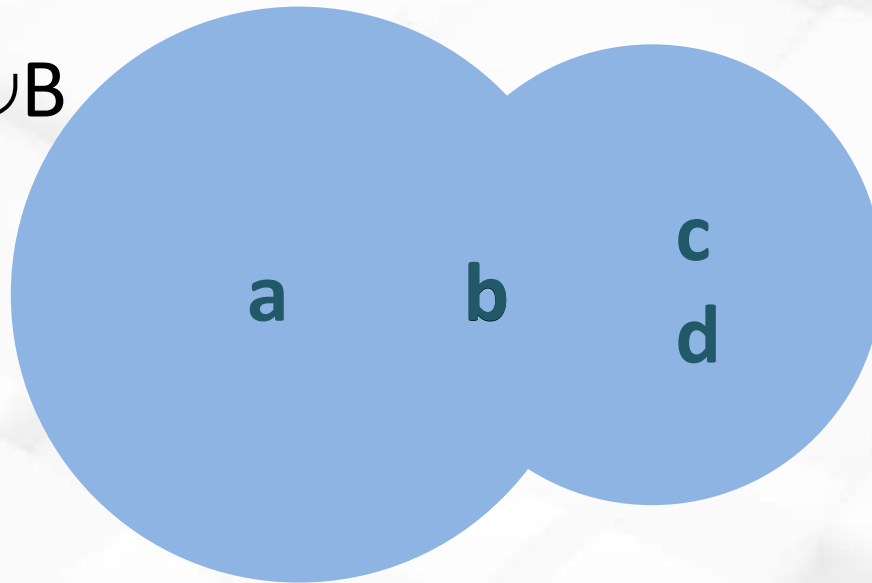


Операции с множества - ДИЗЮНКЦИЯ

Пример: $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c, d\}$

$$A \cup B = \{a, b, c, d\}$$

$A \cup B$



Пример

1. $\{7, 8, 9, 10, 11\} \cup \{6, 8, 10, 12\}$

$\{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$

2. $\{1, 3, 5, 7, 9\} \cup \{2, 4, 6, 8\}$

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

3. $\{1, 3, 5, 7, 9\} \cup \emptyset$

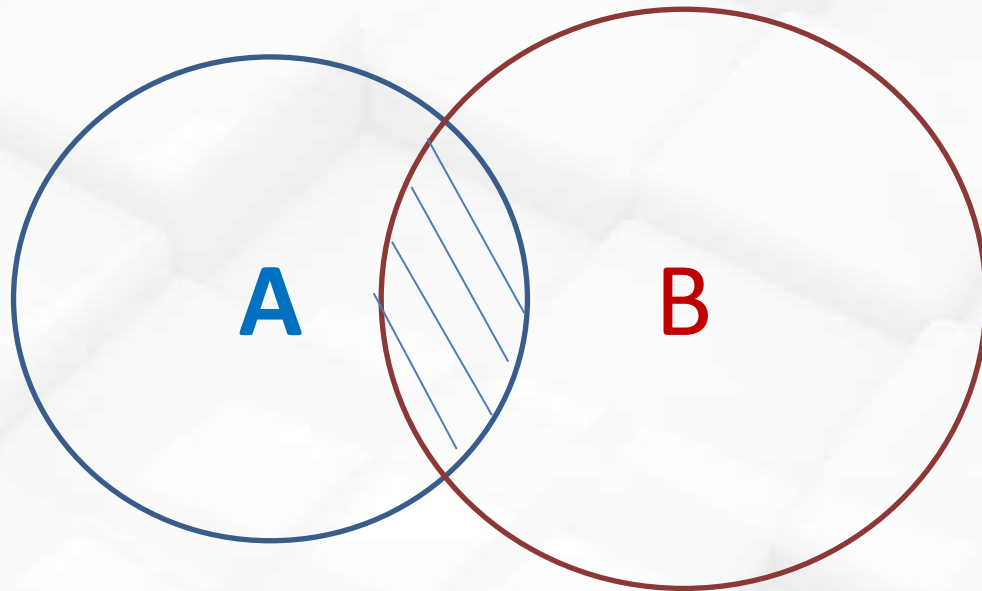
$\{1, 3, 5, 7, 9\}$

Операции с множества

Б. Сечение (конъюнкция)

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \cap x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A, x \in B\}$$



Операции с множества

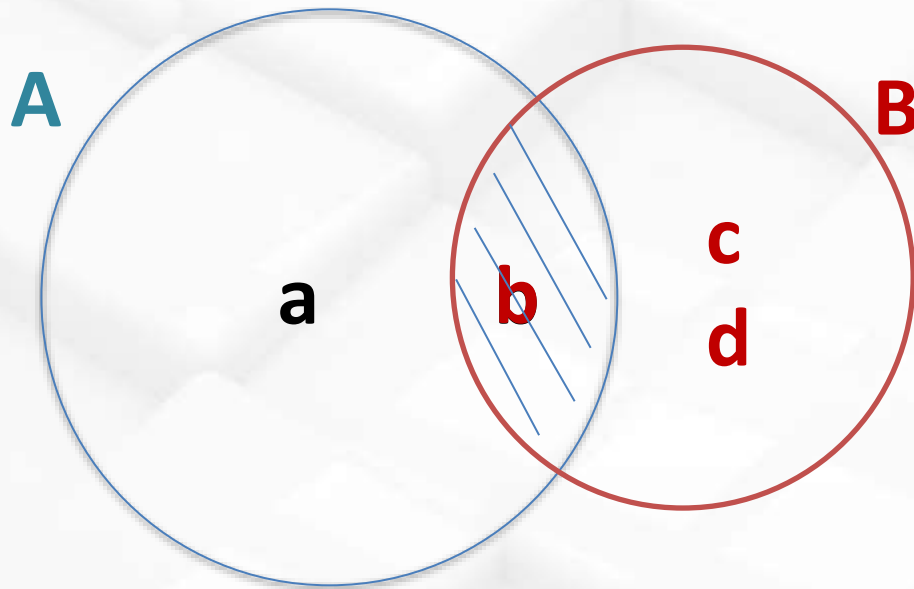
Б. Сечение

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \cap x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A, x \in B\}$$

Пример: $A = \{a, b\}, B = \{b, c, d\}$

$$A \cap B = \{b\}$$



Пример

1. $\{7, 8, 9, 10, 11\} \cap \{6, 8, 10, 12\}$



$\{8, 10\}$

2. $\{1, 3, 5, 7, 9\} \cap \{2, 4, 6, 8\}$

$\emptyset$

3. $\{1, 3, 5, 7, 9\} \cap \emptyset$

$\emptyset$

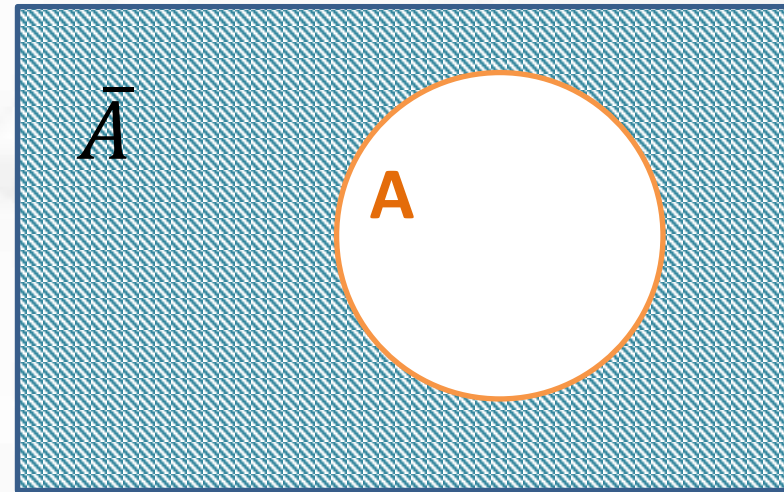
Операции с множества

В. Отрицание (допълнение):

$$\bar{A} = \{x \mid x \in U \cap x \notin A\}$$

$$\bar{A} = \{x \mid x \in U, x \notin A\}$$

Допълнението на множеството A е $\bar{A}$ и е множеството от всички елементи в универсалното множество, които не са в A .

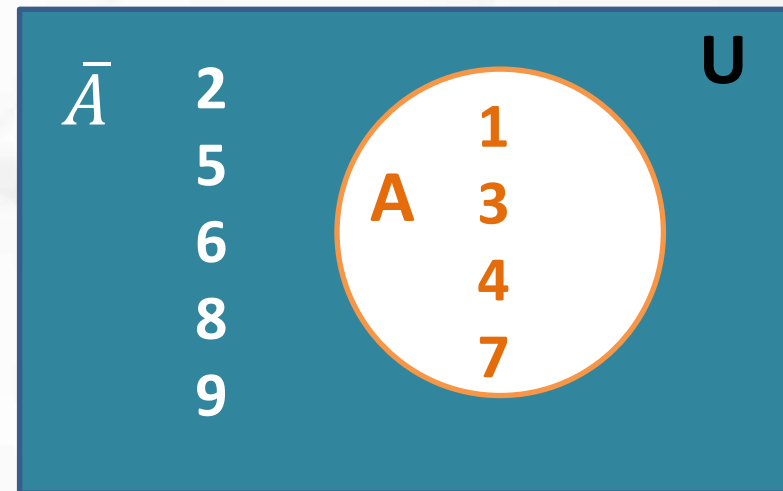


Пример

Нека $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ и $A = \{1, 3, 4, 7\}$

Намерете $\bar{A}$.

$$\bar{A} = \{2, 5, 6, 8, 9\}$$



Операции с множества

Г. Разликата между две множества А и В съдържа тези елементи от А, които не са в В:

$$A - B = A \setminus B = \{x \mid x \in A \cap x \notin B\}$$

$$A - B = A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$$

Пример:

$$A = \{a, b\} \quad \text{и} \quad B = \{b, c, d\}$$

$$A - B = A \setminus B = \{a\}$$

$$B - A = ?$$

Има ли комутативно или асоциативно свойство разликата? **НЕ**

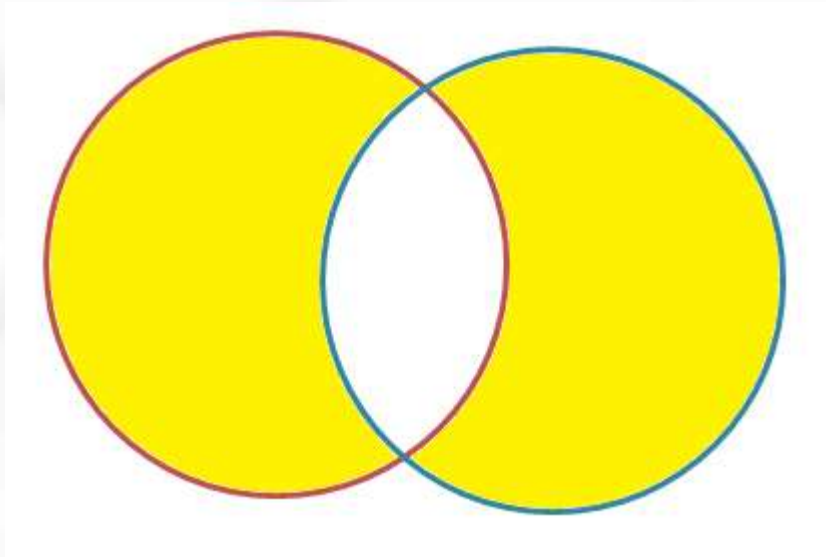
Операции с множества

Д. Симетрична разлика на две множества A и B е множеството:

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

$$= \{x \mid x \in A \cap x \notin B\} \cup \{x \mid x \in B \cap x \notin A\}$$

$$\{x \mid x \in A, x \notin B\} \cup \{x \mid x \in B, x \notin A\}$$



ДА

Има ли комутативно или асоциативно свойство симетричната разлика?

Съдържание

Теория на множествата

1.1. Множества

1.2. Символика и обозначения

1.3. Операции над множества

1.4. Връзка с ООП

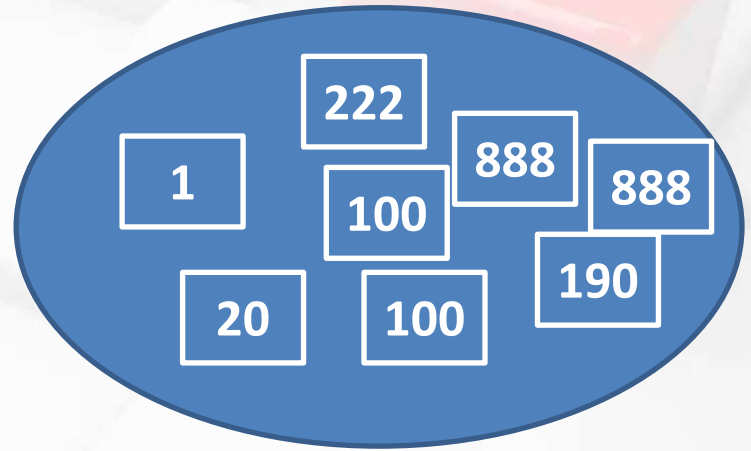
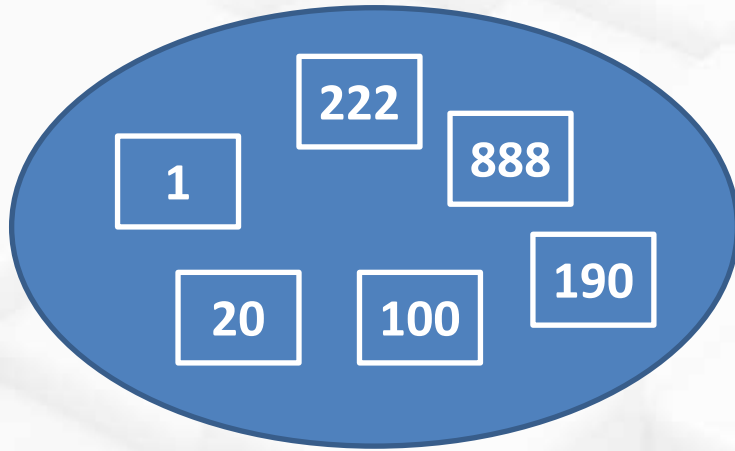
Връзка с ООП

set,

multiset,

unordered_set,

unordered_multiset



Set = {1, 20, 100, 190, 222, 888}

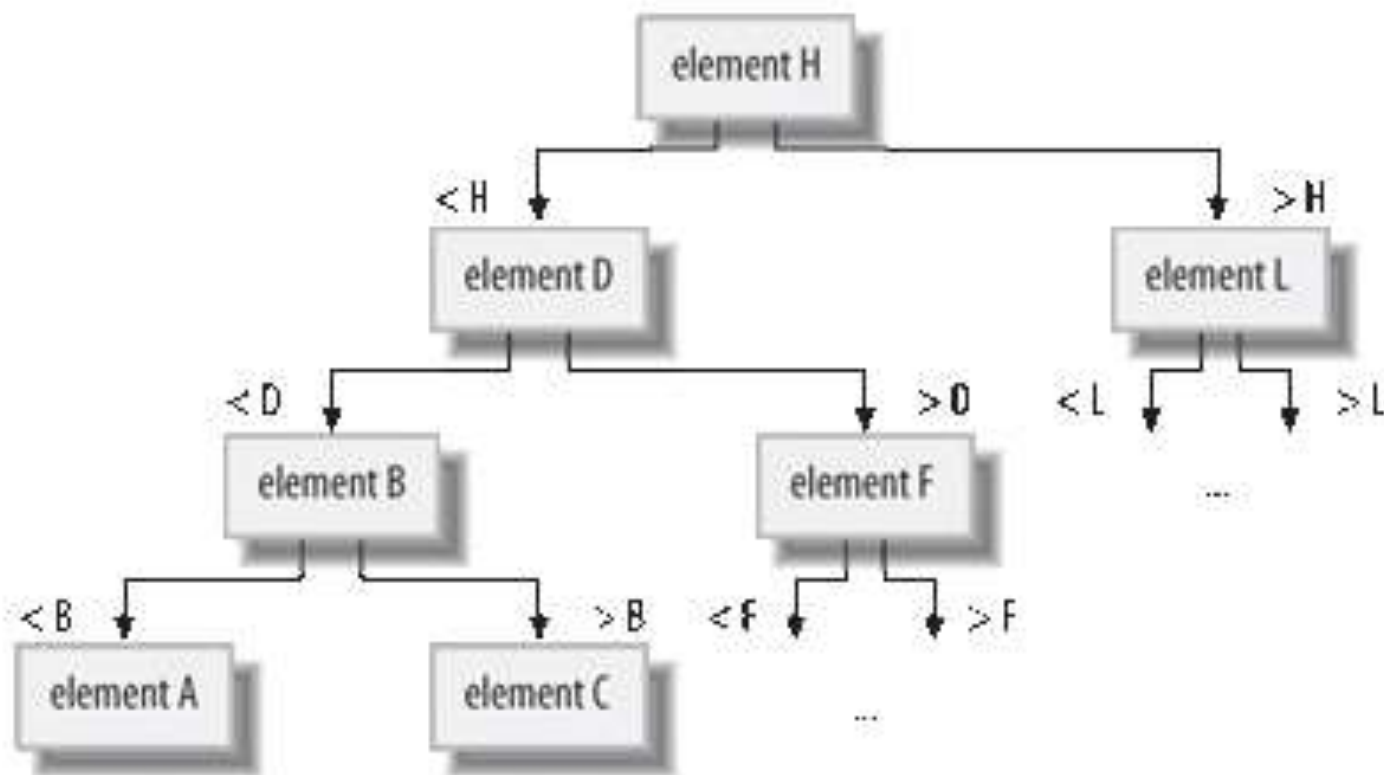
MultiSet = {1, 20, 100, 100, 190, 222, 888, 888}

Unordered Set = {20, 190, 1, 888, 222, 100}

Unordered MultiSet = {20, 190, 1, 888, 222, 100, 888}

Връзка с ООП

set, multiset – структурна организация



Връзка с ООП

set,

multiset,

unordered_set,

unordered_multiset

Set

Контейнери, които съхраняват уникални елементи подредени по определен начин.

Set – са имплементирани като двоично дърво за търсене

```
#include <set>
```

Свойства:

Асоциативни: елементите в контейнера се идентифицира чрез неговия ключ, а не чрез абсолютната му позиция в контейнера

Сортирани: елементите са сортирани през цялото време. Новите елементи също подлежат на сортиране.

Стойността на елемента е и негов ключ

Уникални ключове – няма два елемента с еднакви ключове

Стойността на елементите в контейнера не може да бъде модифицирана след като са добавени в контейнера. Но те могат да бъдат вмъкнати или извадени от него.

Повече от един елемент могат да се изчистват.

```
#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;
int main()
{
    // деклариране
    set<int> mySet;

    // Вмъкване на елементи в set
    mySet.insert(222);
    mySet.insert(100);
    mySet.insert(20);
    mySet.insert(100); // дублиран елемент
    mySet.insert(190);
    mySet.insert(888);
    mySet.insert(1);
    mySet.insert(888); // дублиран елемент

    // Итератор използван за достъп до елементите на set
    set<int>::iterator it;
    cout << "Елементите в mySet след сортиране и премахване на дублираните елементи\n";
    for (it = mySet.begin(); it != mySet.end(); it++)
        cout << *it << ' ';
    cout << '\n';

    set<int>::iterator it1, it2;
    it1 = mySet.find(100);
    it2 = mySet.find(888);

    // изчитване на елементите от 100 до преди 888 от контейнера
    mySet.erase(it1, it2);
    cout << "Елементите в mySet след изчистването:\n";
    for (it = mySet.begin(); it != mySet.end(); it++)
        cout << *it << ' ';

    return 0;
}
```

```
Elements in mySet after sorting and removing of the duplicates:
1 20 100 190 222 888
Elements in mySet after erasing:
1 20 888
```

Връзка с ООП

set, **multiset,** **unordered_set,** **unordered_multiset**

multiset

Контейнери, които съхраняват елементи подредени по определен начин, и където е позволено съхраняването на елементи с една и съща стойност - дублиране.

Другите свойства са подобни на set.

```
#include <set>
```

```
#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;
int main()
{
    // деклариране
    multiset<int> mySet;

    // Вмъкване на елементи в set
    mySet.insert(222);
    mySet.insert(100);
    mySet.insert(20);
    mySet.insert(100);    // дублиран елемент
    mySet.insert(190);
    mySet.insert(888);
    mySet.insert(1);
    mySet.insert(888);    // дублиран елемент

    // Итератор използван за достъп до елементите на mySet
    multiset<int>::iterator it;
    cout << "Elements in mySet after sorting and removing of the duplicates: \n";
    for (it = mySet.begin(); it != mySet.end(); it++)
        cout << *it << ' ';
    cout << '\n';

    multiset<int>::iterator it1, it2;
    it1 = mySet.find(100);
    it2 = mySet.find(888);

    // изчитване на елементите от 100 до преди 888 от контейнера
    mySet.erase(it1, it2);
    cout << "Elements in mySet after erasing: \n";
    for (it = mySet.begin(); it != mySet.end(); it++)
        cout << *it << ' ';

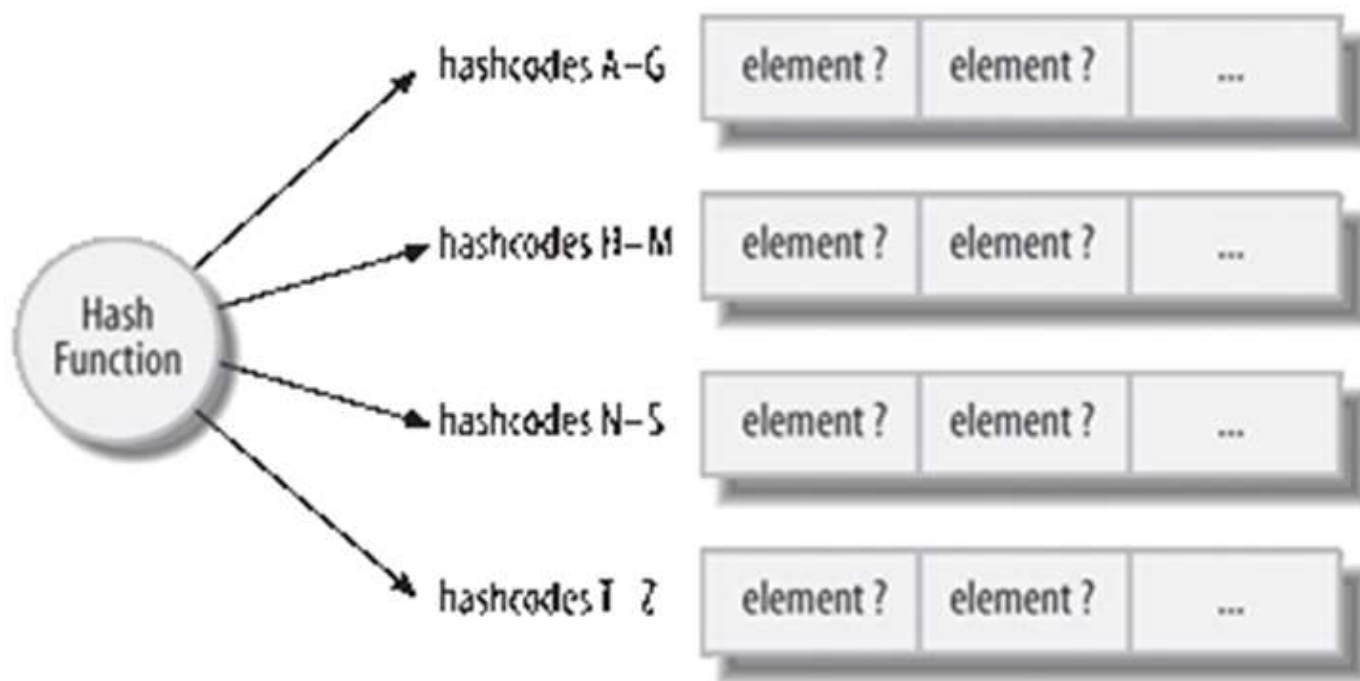
    return 0;
}
```

Elements in mySet after sorting and removing of the duplicates:
1 20 100 100 190 222 888 888
Elements in mySet after erasing:
1 20 888 888



Връзка с ООП

`unordered_set`, `unordered_multiset` – структурна организация



Връзка с ООП

set, **multiset,** **unordered_set,** **unordered_multiset**

unordered_set

Контейнери, които съхраняват елементи в несортиран вид, и където е позволено съхраняването на уникални елементи.

```
#include <unordered_set>
```

Хеш таблица е използвана за съхраняване на елементите

Само един елемент може да се изчисти.

```
#include <iostream>
#include <unordered_set>
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    // деклариране
    unordered_set<int> mySet;
```

```
    // Вмъкване на елементи в unordered_set
```

```
    mySet.insert(222);
    mySet.insert(100);
    mySet.insert(20);
    mySet.insert(100);    // дублиран елемент
    mySet.insert(190);
    mySet.insert(888);
    mySet.insert(1);
    mySet.insert(888);    // дублиран елемент
```

```
    // Итератор използван за достъп до елементите на mySet
```

```
    unordered_set<int>::iterator it;
    cout << "Elements in mySet after sorting and removing of the duplicates: \n";
    for (it = mySet.begin(); it != mySet.end(); it++)
        cout << *it << ' ';
    cout << '\n';
```

```
    unordered_set<int>::iterator it1;
    it1 = mySet.find(100);
```

```
    // изчитване на елементите от 100 до преди 888 от контейнера
```

```
    mySet.erase(it1);
    cout << "Elements in mySet after erasing: \n";
    for (it = mySet.begin(); it != mySet.end(); it++)
        cout << *it << ' ';
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Microsoft Visual Studio Debug Console

Elements in mySet after sorting and removing of the duplicates:

190 222 20 100 1 888

Elements in mySet after erasing:

190 222 20 888

Връзка с ООП

set, **multiset,** **unordered_set,** **unordered_multiset**

unordered_multiset

Контейнери, които съхраняват елементи в несортиран вид, и където е позволено съхраняването на елементи с едни и същи стойности-дублиране. `#include <unordered_set>`

Само един елемент може да се изчисти.

```
#include <iostream>
#include <unordered_set>
using namespace std;
int main()
{
    // деклариране
    unordered_multiset<int> mySet;

    // Вмъкване на елементи в unordered_set
    mySet.insert(222);
    mySet.insert(100);
    mySet.insert(20);
    mySet.insert(100); // дублиран елемент
    mySet.insert(190);
    mySet.insert(888);
    mySet.insert(1);
    mySet.insert(888); // дублиран елемент

    // Итератор използван за достъп до елементите на mySet
    unordered_multiset<int>::iterator it;
    cout << "Elements in mySet after sorting and removing of the duplicates: \n";
    for (it = mySet.begin(); it != mySet.end(); it++)
        cout << *it << ' ';
    cout << '\n';

    unordered_multiset<int>::iterator it1;
    it1 = mySet.find(100);

    // Изчитване на елементите от 100 до преди 888 от контейнера
    mySet.erase(it1);
    cout << "Elements in mySet after erasing: \n";
    for (it = mySet.begin(); it != mySet.end(); it++)
        cout << *it << ' ';

    return 0;
}
```

Elements in mySet after sorting and removing of the duplicates:
190 222 20 100 100 1 888 888
Elements in mySet after erasing:
190 222 20 100 1 888 888

Връзка с ООП

| MySet | - мощност на множеството MySet (брой елементи)

$x \in \text{MySet}$

повторяемост

премахване

Празното множество се създава по подразбиране

`MySet.size()`

`MySet.find(x)`

`int cnt=MySet.count(x)`

`MySet.erase(x)`

Други:

[\(constructor\)](#) Construct set (public member function)

[\(destructor\)](#) Set destructor (public member function)

[operator=](#) Copy container content (public member function)

[empty](#) Test whether container is empty (public member function)

[max_size](#) Return maximum size (public member function)

[insert](#) Insert element (public member function)

[erase](#) Erase elements (public member function)

[swap](#) Swap content (public member function)

[clear](#) Clear content (public member function)

[find](#) Get iterator to element (public member function)

[count](#) Count elements with a specific value (public member function)

[lower_bound](#) Return iterator to lower bound (public member function)

[upper_bound](#) Return iterator to upper bound (public member function)

[equal_range](#) Get range of equal elements (public member function)

Връзка с ООП

set_union	Union of two sorted ranges (function template)
set_intersection	Intersection of two sorted ranges (function template)
set_difference	Difference of two sorted ranges (function template)
set_symmetric_difference	Symmetric difference of two sorted ranges (function template)

Връзка с ООП

Пример за използване на операции с множества на C++:

```
std::set_difference(  
    setL.begin(), setL.end(),  
    setR.begin(), setR.end(),  
    back_inserter(result));
```

Свойства на операциите над множествата

- ☐ Закон за нулата
- ☐ Закон за единицата
- ☐ Закони за идемпотентност
- ☐ Закон за допълнението
- ☐ Комутативен

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cup U = U$$

$$A \cup A = A$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cap U = A$$

$$A \cap A = A$$

$$A \cup \bar{A} = U$$

$$A \cap B = B \cap A$$

- ☐ Асоциативен

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

- ☐ Дистрибутивен

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- ☐ Де Морган

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

- ☐ Поглъщане

$$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A$$

- ☐ Двойно отрицание

$$\overline{\bar{A}} = A$$

Да се докаже равенството

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)?$$

Метод 1: директно доказателство

$$X = Y \quad \text{ако} \quad X \subseteq Y \text{ и } Y \subseteq X$$

Да се докаже равенството

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)?$$

Метод 1: директно доказателство

$$A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{ и } (A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$$

Да се докаже равенството

$$\boxed{A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)?}$$

Лява част

Нека x е произволен елемент на множеството $A \cup (B \cap C)$:

$$x \in A \cup (B \cap C)$$

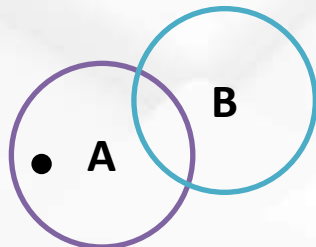
Поне едно е вярно: или $x \in A$ или $x \in (B \cap C)$ или и двете

Нека ги разгледаме поотделно!

1. Нека допуснем, че $x \in A$. Да докажем, че $x \in$ на множеството отдясно, множество, получено от сечението на $(A \cup B)$ и $(A \cup C)$.

От определението за сечение на две множества $\Rightarrow x \in (A \cup B)$ и $x \in (A \cup C)$

1a. щом $x \in A \Rightarrow x \in A \subseteq A \cup B$



Ако даден елемент принадлежи на дадено множество, то този елемент принадлежи и на обединението на това множество с всяко друго множество.

Да се докаже равенството

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)?$$

Лява част

Нека x е произволен елемент на множеството $A \cup (B \cap C)$:

$$x \in A \cup (B \cap C)$$

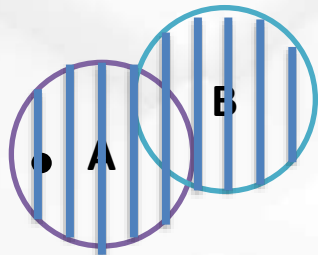
Поне едно е вярно: или $x \in A$ или $x \in (B \cap C)$ или и двете

Нека ги разгледаме поотделно!

1. Нека допуснем, че $x \in A$. Да докажем, че $x \in$ на множеството отдясно, множество, получено от сечението на $(A \cup B)$ и $(A \cup C)$.

От определението за сечение на две множества $\Rightarrow x \in (A \cup B)$ и $x \in (A \cup C)$

1a. щом $x \in A \Rightarrow x \in A \subseteq A \cup B$



Ако даден елемент принадлежи на дадено множество, то този елемент принадлежи и на обединението на това множество с всяко друго множество.

Да се докаже равенството

$$\boxed{A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)?}$$

Лява част

Нека x е произволен елемент на множеството $A \cup (B \cap C)$:

$$x \in A \cup (B \cap C)$$

Поне едно е вярно: или $x \in A$ или $x \in (B \cap C)$ или и двете

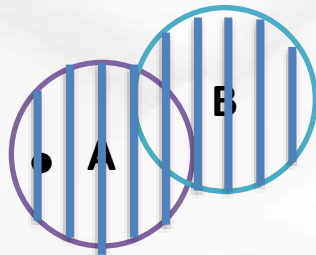
Нека ги разгледаме поотделно!

1. Нека допуснем, че $x \in A$. Да докажем, че $x \in$ на множеството отдясно, множество, получено от сечението на $(A \cup B)$ и $(A \cup C)$.

От определението за сечение на две множества $\Rightarrow x \in (A \cup B)$ и $x \in (A \cup C)$

1a. щом $x \in A \Rightarrow x \in A \subseteq A \cup B$

16. щом $x \in A \Rightarrow x \in A \subseteq A \cup C$



Ако даден елемент принадлежи на дадено множество, то този елемент принадлежи и на обединението на това множество с всяко друго множество.

Да се докаже равенството

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)?$$

Лява част

Нека x е произволен елемент на множеството $A \cup (B \cap C)$:

$$x \in A \cup (B \cap C)$$

Поне едно е вярно: или $x \in A$ или $x \in (B \cap C)$ или и двете

Нека ги разгледаме поотделно!

1. Нека допуснем, че $x \in A$. Да докажем, че $x \in$ на множеството отдясно, множество, получено от сечението на $(A \cup B)$ и $(A \cup C)$.

От определението за сечение на две множества $\Rightarrow x \in (A \cup B)$ и $x \in (A \cup C)$

1a. щом $x \in A \Rightarrow x \in A \subseteq A \cup B$

16. щом $x \in A \Rightarrow x \in A \subseteq A \cup C$



Ако даден елемент принадлежи на дадено множество, то този елемент принадлежи и на обединението на това множество с всяко друго множество.

Да се докаже равенството

$$\boxed{A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)?}$$

Лява част

Нека x е произволен елемент на множеството $A \cup (B \cap C)$:

$$x \in A \cup (B \cap C)$$

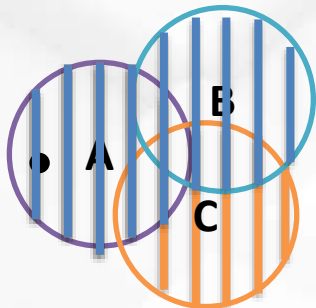
Поне едно е вярно: или $x \in A$ или $x \in (B \cap C)$ или и двете

Нека ги разгледаме поотделно!

1. Нека допуснем, че $x \in A$. Да докажем, че $x \in$ на множеството отдясно, множество, получено от сечението на $(A \cup B)$ и $(A \cup C)$.

От определения за сечение на две множества $\Rightarrow x \in (A \cup B)$ и $x \in (A \cup C)$

1a. щом $x \in A \Rightarrow x \in A \subseteq A \cup B$ и 16. щом $x \in A \Rightarrow x \in A \subseteq A \cup C$



$$x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Да се докаже равенството

$$\boxed{A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)?}$$

Лява част

Нека x е произволен елемент на множеството $A \cup (B \cap C)$:

$$x \in A \cup (B \cap C)$$

Поне едно е вярно: или $x \in A$ или $x \in (B \cap C)$ или и двете

Нека ги разгледаме поотделно!

2. Нека допуснем, че $x \in (B \cap C)$.

$$\Rightarrow x \in B \text{ и } x \in C$$

Ако даден елемент принадлежи на дадено множество, то този елемент принадлежи и на обединението на това множество с всяко друго множество.

2а. щом $x \in B \Rightarrow x \in B \cup A$

$$\downarrow$$
$$x \in A \cup B$$

2б. щом $x \in C \Rightarrow x \in C \cup A$

$$\downarrow$$
$$x \in A \cup C$$

$$x \in A \cup B \text{ и } x \in A \cup C \Rightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Да се докаже равенството

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)?$$

Дясна част Нека x е произволен елемент на множеството $(A \cup B) \cap (A \cup C)$:

$$x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$x \in A \text{ или } x \in B \quad \text{и} \quad x \in A \text{ или } x \in C$$

1. Нека допуснем, че $x \in A \Rightarrow x \in A \cup (B \cap C)$

Ако даден елемент принадлежи на дадено множество, то този елемент принадлежи и на обединението на това множество с всяко друго множество.

Да се докаже равенството

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)?$$

Дясна част Нека x е произволен елемент на множеството $(A \cup B) \cap (A \cup C)$:

$$x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$x \in A \text{ или } x \in B \quad \text{и} \quad x \in A \text{ или } x \in C$$

1. Нека допуснем, че $x \in A \Rightarrow x \in A \cup (B \cap C)$

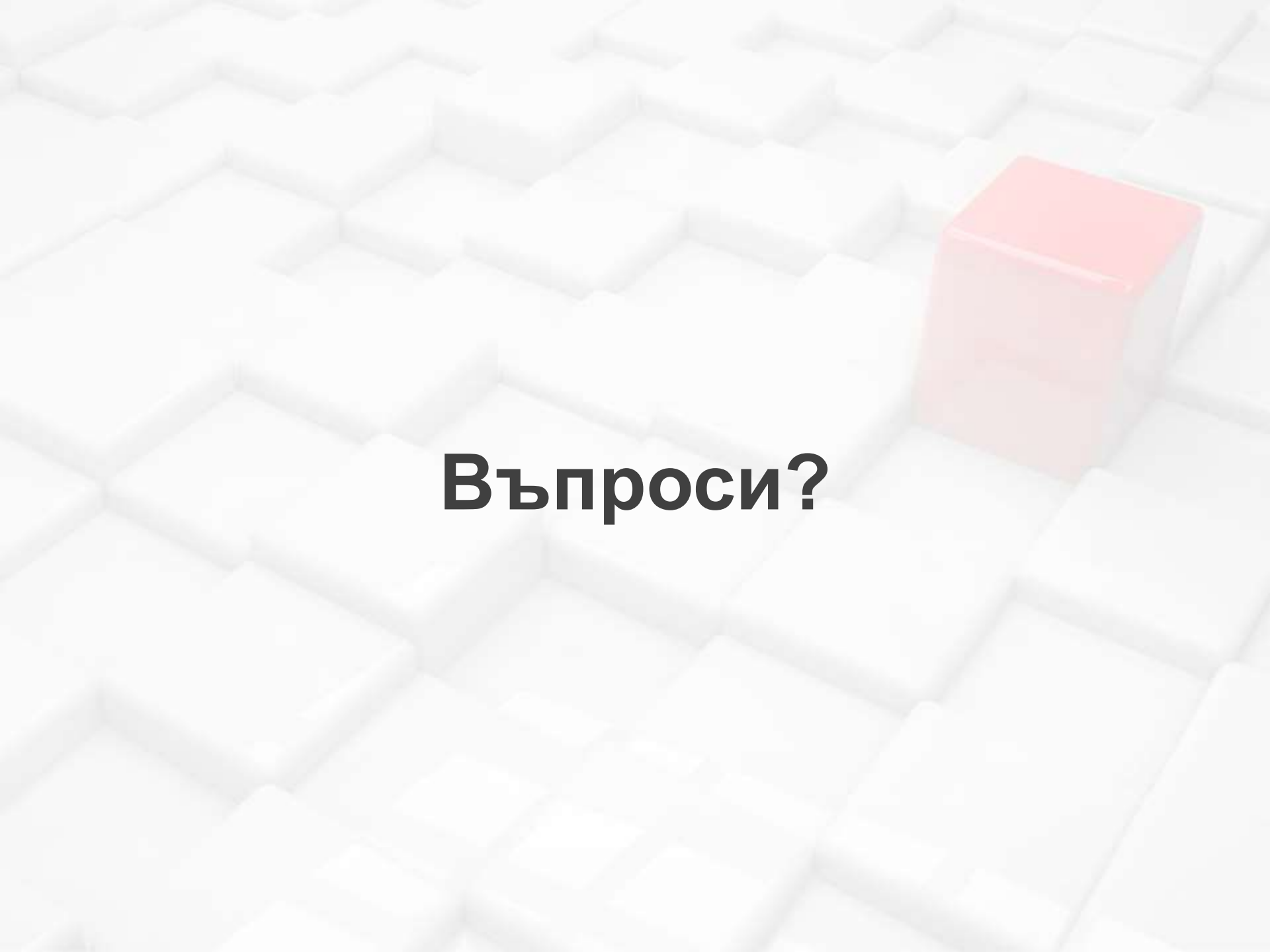
2. Нека допуснем, че $x \notin A \Rightarrow x \in B \Rightarrow x \in A \cup B,$

$$\text{но за да } x \in A \cup C \Rightarrow x \in C$$

$$x \in A \quad \text{или} \quad x \in B \quad \text{и} \quad x \in C$$



$$x \in A \cup (B \cap C)$$

A 3D perspective view of a grid of white cubes. One cube in the upper right area is colored red, while all others are white. The text "Въпроси?" is centered in the middle of the grid.

Въпроси?